

Structures de Données et Algorithmes Avancés

TP-1 — Setup de l'Environnement

Docker, Java, Gradle, JUnit, Python, Git

Master 1 GLSI — 2025–2026

Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ
École Supérieure Polytechnique
Département Génie Informatique
Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Prérequis et contexte

Prérequis : Un ordinateur (Windows, macOS ou Linux) avec au moins 8 Go de RAM et 10 Go d'espace disque libre.

Objectif : Installer et vérifier l'environnement de développement standardisé du cours. Ce TP doit être complété **avant** la séance S1.

Principe : Vous éditez vos fichiers sur votre machine avec l'éditeur de votre choix. Vous compilez et exécutez dans le conteneur Docker via le terminal.

Objectifs concrets

À la fin de ce TP, vous serez capable de :

1. Lancer le conteneur Docker du cours et y accéder
2. Compiler et exécuter un programme Java dans le conteneur
3. Créer un projet Gradle et exécuter `gradle -no-daemon build`
4. Écrire et exécuter un test JUnit 5
5. Générer une figure avec Python/matplotlib
6. Utiliser les commandes Git de base

Table des matières

1 Pourquoi Docker ?	3
2 Installation de Docker	3
2.1 Windows	3
2.2 macOS	3
2.3 Linux (Ubuntu/Debian)	3
3 Premier lancement du conteneur	4
3.1 Créer un dossier de travail	4
3.2 Lancer le conteneur	4
3.3 Vérifier l'environnement	4

4	Hello World en Java	4
5	Premier projet Gradle	5
5.1	Créer un projet	5
5.2	Ajouter une classe	5
5.3	Compiler et exécuter	5
6	Premier test JUnit	6
6.1	Écrire le test	6
6.2	Exécuter les tests	6
7	Vérification Python et matplotlib	7
8	Git — les bases	8
9	Aide-mémoire	8

1 Pourquoi Docker ?

Tous les étudiants travaillent dans le même environnement, quelle que soit leur machine. Docker crée un **conteneur** — un environnement Linux isolé qui contient tous les outils nécessaires.

Outil	Usage
OpenJDK 17 (Temurin)	Compilation et exécution Java
Gradle 8.12	Construction de projets, dépendances
JUnit 5	Tests unitaires
Python 3	Génération de figures (matplotlib)
Git	Contrôle de version

Le principe est simple : votre dossier de travail est **partagé** entre votre machine et le conteneur. Vous éditez sur votre machine (avec l'éditeur de votre choix : VS Code, Sublime Text, Notepad++...), et vous compilez/testez dans le conteneur.

2 Installation de Docker

2.1 Windows

1. Télécharger **Docker Desktop**¹
2. Lancer l'installateur (activer WSL 2 si demandé), redémarrer
3. Installer **Git for Windows** depuis <https://gitforwindows.org/>
4. Ouvrir **Git Bash** et vérifier :

```
docker --version
```

Important — Windows

Sur Windows, utilisez toujours **Git Bash** pour les commandes Docker de ce cours (pas CMD, pas PowerShell).

2.2 macOS

1. Télécharger **Docker Desktop**¹
2. Choisir Apple Silicon ou Intel, installer, lancer
3. Ouvrir Terminal et vérifier : `docker -version`

2.3 Linux (Ubuntu/Debian)

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker.io
sudo usermod -aG docker $USER
# Se déconnecter et se reconnecter, puis vérifier :
docker --version
```

1. <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

Vérification 1

La commande `docker -version` affiche un numéro de version.

3 Premier lancement du conteneur

3.1 Créer un dossier de travail

Créez un dossier sur votre machine pour tout le cours :

```
mkdir ~/dsa-m1
cd ~/dsa-m1
```

3.2 Lancer le conteneur

```
# Linux / macOS
docker run -it -v "$(pwd):/workspace" elbachirtoure/dsa-java-m1:v1.1

# Windows (Git Bash)
MSYS_NO_PATHCONV=1 docker run -it -v "$(pwd):/workspace" \
    elbachirtoure/dsa-java-m1:v1.1
```

La première fois, Docker télécharge l'image (~800 Mo). Les fois suivantes, le lancement est instantané.

L'option `-v` monte votre dossier local dans `/workspace`. Tout fichier créé d'un côté est visible de l'autre.

Message d'accueil

Vous voyez le message d'accueil du cours. Tapez `help-tp` pour l'aide-mémoire.

3.3 Vérifier l'environnement

```
cd /workspace
java --version
gradle --version
python3 --version
git --version
```

Vérification 2

Java 17, Gradle 8.12, Python 3 et Git sont installés.

4 Hello World en Java

Sur votre machine, ouvrez votre éditeur préféré et créez le fichier `Hello.java` dans le dossier `dsa-m1/` :

```
1 public class Hello {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Structures de Donnees - M1 GLSI");
4         System.out.println("Environnement pret !");
5     }
6 }
```

```
5     }  
6 }
```

Dans le terminal du conteneur :

```
cd /workspace  
javac Hello.java  
java Hello
```

Vérification 3

Le programme affiche les deux lignes. Modifiez-le pour afficher votre nom, recompilez et exécutez.

5 Premier projet Gradle

Gradle gère la compilation, les dépendances (JUnit) et les tests.

5.1 Créer un projet

```
cd /workspace  
new-project hello-dsa  
cd hello-dsa
```

Structure créée :

```
hello-dsa/  
  src/main/java/      # Code source  
  src/test/java/      # Tests JUnit  
  build.gradle        # Configuration
```

5.2 Ajouter une classe

Sur votre machine, créez `hello-dsa/src/main/java/Main.java` :

```
1 public class Main {  
2     private String nom;  
3  
4     public Main(String nom) {  
5         this.nom = nom;  
6     }  
7  
8     public String message() {  
9         return "Bienvenue en DSA, " + nom + " !";  
10    }  
11  
12    public static void main(String[] args) {  
13        Main s = new Main("Fatou");  
14        System.out.println(s.message());  
15    }  
16 }
```

5.3 Compiler et exécuter

```
gradle --no-daemon build
gradle --no-daemon run
```

Pourquoi --no-daemon ?

Sur les volumes Docker partagés avec Windows, le daemon Gradle peut provoquer des erreurs d'entrée/sortie. L'option `--no-daemon` évite ce problème. Le premier build prend 10–20 secondes, les suivants seront plus rapides.

Vérification 4

`gradle -no-daemon run` affiche Bienvenue en DSA, Fatou !

6 Premier test JUnit

Un test vérifie qu'une méthode fait ce qu'elle est censée faire.

6.1 Écrire le test

Créez `hello-dsa/src/test/java/MainTest.java` :

```
1 import org.junit.jupiter.api.Test;
2 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
3
4 class MainTest {
5
6     @Test
7     void testMessage() {
8         Main s = new Main("Moussa");
9         assertEquals("Bienvenue en DSA, Moussa !", s.message());
10    }
11
12    @Test
13    void testAutreNom() {
14        Main s = new Main("Aminata");
15        assertTrue(s.message().contains("Aminata"));
16    }
17
18    @Test
19    void testNonVide() {
20        Main s = new Main("Cheikh");
21        assertFalse(s.message().isEmpty());
22    }
23 }
```

6.2 Exécuter les tests

```
gradle --no-daemon test
```

Résultat attendu :

```
MainTest > testMessage() PASSED
MainTest > testAutreNom() PASSED
```

```
MainTest > testNonVide() PASSED

BUILD SUCCESSFUL
```

JUnit — les assertions essentielles

- `assertEquals(attendu, obtenu)` — vérifie l'égalité
- `assertTrue(condition)` — vérifie qu'une condition est vraie
- `assertFalse(condition)` — vérifie qu'une condition est fausse
- `assertThrows(Exception.class, () -> ...)` — vérifie qu'une exception est levée

Vérification 5

Les 3 tests passent. Ajoutez un 4e test de votre choix et relancez `gradle -no-daemon test`.

7 Vérification Python et matplotlib

Python génère les figures du cours. Créez `test_figure.py` dans `dsa-m1/` :

```
1 import matplotlib
2 matplotlib.use('Agg')
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import numpy as np
5
6 n = np.arange(1, 50)
7 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
8 ax.plot(n, np.ones_like(n), label='O(1)', linewidth=2)
9 ax.plot(n, np.log2(n), label='O(log n)', linewidth=2)
10 ax.plot(n, n, label='O(n)', linewidth=2)
11 ax.plot(n, n * np.log2(n), label='O(n log n)', linewidth=2)
12
13 ax.set_xlabel('n')
14 ax.set_ylabel("Operations")
15 ax.set_title('Comparaison des complexites')
16 ax.legend()
17 ax.set_ylim(0, 200)
18 ax.grid(True, alpha=0.3)
19 plt.tight_layout()
20 fig.savefig('test_complexites.png', dpi=150)
21 print("Figure sauvegardee : test_complexites.png")
```

```
cd /workspace
python3 test_figure.py
```

Le fichier `test_complexites.png` apparaît dans votre dossier `dsa-m1/` — ouvrez-le sur votre machine.

Vérification 6

La figure affiche 4 courbes de complexité correctement étiquetées.

8 Git — les bases

```
git config --global user.name "Votre Nom"
git config --global user.email "votre.email@ucad.edu.sn"

cd /workspace/hello-dsa
git init
git add .
git commit -m "TP-1 : premier projet avec JUnit"
git log --oneline
```

Branche par défaut

Le conteneur est configuré pour que `git init` crée une branche `main` (et non `master`).

Modifiez un fichier, puis :

```
git add .
git commit -m "TP-1 : ajout d'un test"
git log --oneline
```

Vérification 7

`git log -oneline` affiche 2 commits.

9 Aide-mémoire

Commandes Docker

Commande	Description
<code>docker run -it -v "\$(pwd):/workspace"</code> <code>elbachirtoure/dsa-java-m1:v1.1</code>	Lancer le conteneur
<code>exit</code>	Quitter le conteneur
<code>help-tp</code>	Aide-mémoire (dans le conteneur)
<code>new-project <nom></code>	Créer un projet Gradle

Outils dans le conteneur

Outil	Commande	Usage
Java	<code>javac Fichier.java</code>	Compiler
	<code>java Fichier</code>	Exécuter
Gradle	<code>gradle -no-daemon build</code>	Compiler + tests
	<code>gradle -no-daemon test</code>	Tests uniquement
	<code>gradle -no-daemon run</code>	Exécuter le main
Python	<code>python3 script.py</code>	Exécuter un script
Git	<code>git add . && git commit -m "msg"</code>	Committer

Rapport individuel

Rapport individuel — obligatoire

Chaque étudiant rédige un rapport de **1 à 2 pages** :

1. **Ce que j'ai fait** : outils installés, programmes écrits
2. **Les difficultés** : erreurs rencontrées
3. **Comment je les ai résolues**
4. **Captures d'écran** :
 - (a) Message d'accueil du conteneur
 - (b) Résultat de `gradle -no-daemon test` avec les tests passés
 - (c) La figure `test_complexites.png`

Format : PDF. **Nom** : `rapport-tp1-PRENOM-NOM.pdf`

Remise : Avant la séance S1.